1.10. vollständige Induktion

$$\sum_{k=0}^{n} 2^k = 2^{n+1} - 1 \qquad \text{für } n \geq 0$$

Induktionsanfang: für $n = 0$:

$$\sum_{k=0}^{0} 2^k = 1$$

$$2^{0+1} - 1 = 2 - 1 = 1$$ ✓

Induktionsschritt: $n \to n+1$

"Angenommen Aussage ist wahr für n, gilt sie dann auch für $n+1$?"

Dann müsste gelten: $$\sum_{k=0}^{n+1} 2^k = 2^{(n+1)+1} - 1$$

$$\sum_{k=0}^{n+1} 2^k = \sum_{k=0}^{n} 2^k + 2^{n+1}$$

$$= 2^{n+1} - 1 + 2^{n+1} = 2 \cdot 2^{n+1} - 1$$

$$= 2^{(n+1)+1} - 1$$ ✓